FICHE TC2 CARTILAGE TC3 OS

CARTILAGE

Le tisu cartilagineux présente :

- Une MEC solide non minéralisée, non vascularisée, non innervée. Entourée par perichondre.
- MEC représente 90% tissu cartilagineux et est hydratée à 70 à 80%

Rôles :

- Soutien chez le fœtus permet l'ossification endochondrale
- Chez l'adulte : trachée, cartilage articulaire permet le mouvement des os …
- Chez le jeune en croissance : cartilage de conjugaison
- Primordial dans ossification (ex : fracture)

Un seul type de cellule dans le cartilage origine mésenchymateuse = les **chondrocytes** dans les chondroplastes :

- ils peuvent se diviser
- ils synthétisent la MEC avec des fibres = collagène + fibres élastiques (orcéine), de la SF avec PG = aggrécan, GAGs = chondroïtine/kératane Sulfate

On distingue trois zones circulaires autour de la logette = chondroplaste :

- La lacune péricellulaire
- La zone territoriale riche en GAG, pauvre en collagène
- La zone interterritoriale riche en collagène II

Le cartilage hyalin	Le cartilage élastique	Le fibrocartilage
Fœtus : squelette fœtal Enfant : cartilage de conjugaison Adulte : articulaire, voies respiratoires et côtes Collagène II Recouvert de périchondre sauf cartilage articulaire **Pathologie** : arthrose	Oreille épiglotte, trompes d'eustache Collagène II + fibres élastiques Périchondre	Disques intervertébraux, ménisque, symphyse pubienne, sites d'insertion des ligaments et des tendons sur les os Capsules articulaires Collagène I>>>>>collagène II PAS de périchondre

Le périchondre = tissu conjonctif dense non orienté en 2 couches :

- Une couche externe tendiniforme = fibreuse
- Une couche interne cellulaire = chondrogène où on trouve des chondroblastes

Les chondrocytes sont engagés dans la **croissance appositionnelle** à partir du périchondre → augmentation de l'épaisseur.

La croissance interstitielle dans la matrice cartilagineuse :

- les chondrocytes se divisent dans les 3D → groupe isogénique coronaire
- les chondrocytes se divisent sur un seul axe → groupe isogénique axial

LE TISSU OSSEUX

Rôle : soutien et métabolisme phosphocalcique

Tissu vascularisé, innervé, minéralisé, formé de 50% d'eau

La matrice contient des fibres de collagène I (pas de collagène II ni de fibres élastique)

1 os est formé de :

- 25% de tissu osseux
- 60% de moelle osseuse
- 5% de vaisseaux
- 10% de cartilage/périoste et endoste

La lignée ostéoblastique :

- **D'origine mésenchymateuse** : Les cellules bordantes ←→ ostéoblastes → ostéocytes (= cellules quiescentes capables de juste renouveler la MO dans l'ostéoplaste). Toutes ces cellules sont en contact avec des jonctions GAP pour échanges d'O2, d'ions, elles communiquent car traduisent les pressions et les tensions exercées sur l'os.
- **D'Origine hématopoiétique** : les ostéoclastes

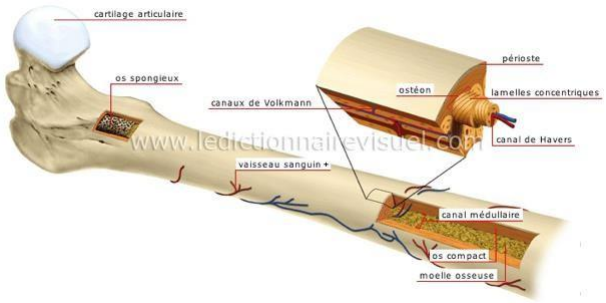
Cellules bordantes	ostéoblastes	Ostéocytes	ostéoclastes
Sur la surface de la matrice osseuse Dans le canal de Havers pour os compact En surface des lamelles pour os spongieux	Synthèse de la MEC ostéoïde = avec collagène 1 + protéines + PG+ GAGs + facteurs de croissance Minéralisation de l'ostéoïde avec cristaux d'hydroxyapatite **Apposition** : synthèse de OPG (ostéoprotégérine) drivée par calcitonine **Résorption** : synthèse de Rank-L drivée par PTH	Dans les ostéoplastes entre les lamelles Communiquent entre eux et avec ostéoblastes par prolongements + J.Gap dans canalicules Capables de renouveler l'ostéoïde dans leur environnement	Cellules type macrophage multinuclées 100 microns **Rôle** : résorption et remodelage Durée de vie 12 jours Riches en lysosomes Synthétisent dans la lacune, limitée par un cercle d'intégrines, des collagénases, lyzosyme Possèdent des récepteurs RANK et des récepteurs à la calcitonine

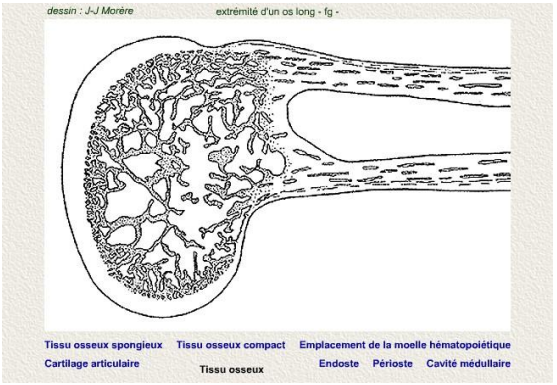
Pathologies :

- Maladie de verre (anomalie génétique affectant la production de collagène 1)
- Rachitisme (carence en vitamine D)
- Ostéoporose : apparait à la ménopause chez les femmes dû à une baisse des oestrogènes

STRUCTURE DE L'OS

L'os réticulaire est un os provisoire , les fibres de collagène n'y sont pas orientées, il est remplacé par du tissu osseux lamellaire sauf chez l'adulte dans l'osselet de l'O interne + cal osseux (après une fracture)→ remplacé plus tard par os lamellaire.

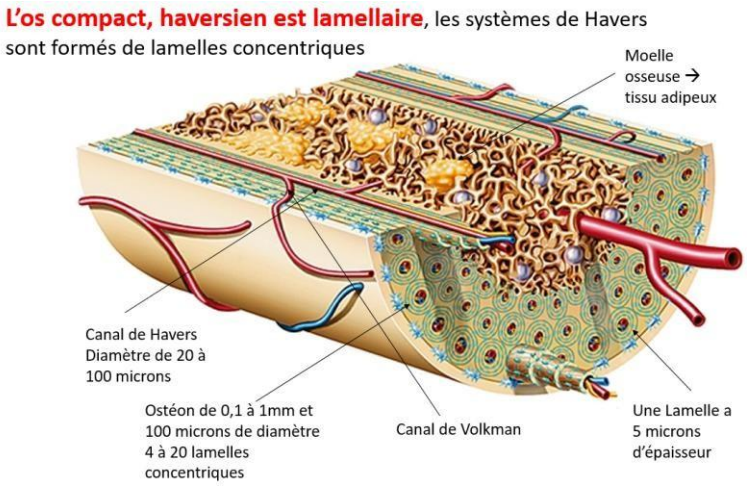




Os lamellaire :

- **os compact** (= haversien) diaphyse des os longs et plateaux haut et bas dans les os plats
- **Os spongieux** dans os longs : dans les épiphyses, on considère qu'il n'y en a pas dans la diaphyse (pour Mme Mauduit) et au centre des os plats

Périoste = TC dense non orienté autour de la diaphyse (pas autour des épiphyses)
Endoste au contact de la cavité médullaire + il tapisse les espaces de l'os spongieux dans l'épiphyse



OSSIFICATION DE MEMBRANE



- **Pour les os plats** (crane, hanche…)

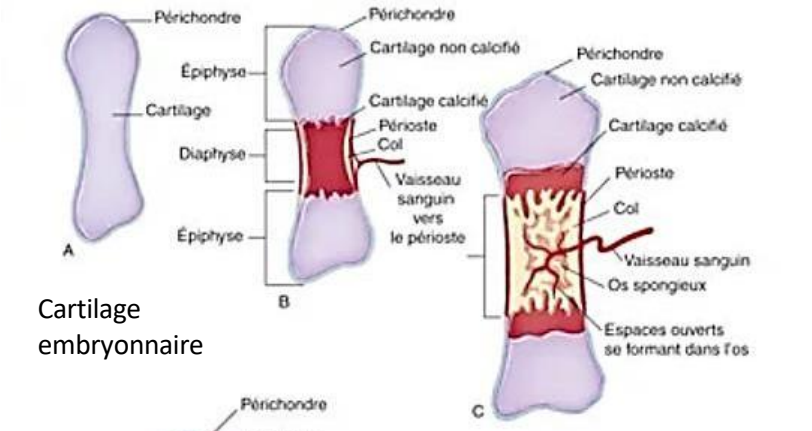
Se fait directement à partir du mésenchyme embryonnaire
Mise en place de centres d'ossification où les c/mésenchymateuses se transforment en ostéoblastes
Les ostéoblastes synthétisent la MEC puis la cristallisent, ils deviennent alors des ostéocytes
Formation de trabécules qui fusionnent → mise en place de travées → formation de l'os spongieux au centre
En haut et en bas on a un plateau d'os lamellaire compact

OSSIFICATION ENDOCHONDRALE/PERIOSTIQUE

- **Pour les os longs** (tibia, fémur …)
  - A partir du cartilage embryonnaire **chez le foetus**

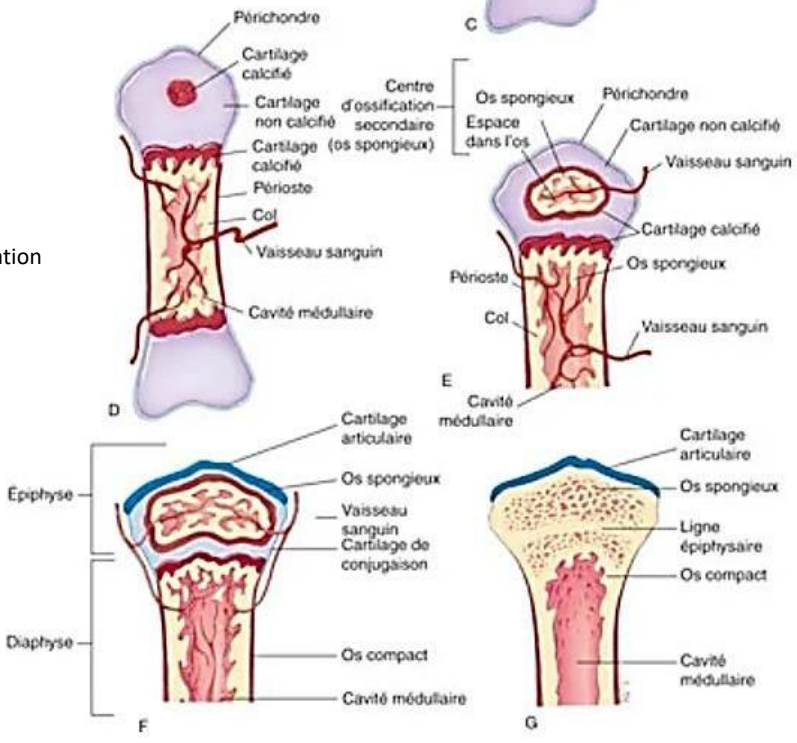
Des cellules du mésenchyme arrivent **sur** les vaisseaux sanguins et se placent sur le pourtour de la futur diaphyse → construction de la couronne d'os compact = **ossification périostique** + mise en place du périoste en surface
Les vaisseaux sanguins pénètrent dans le centre du cartilage → **centre d'ossification primaire**, les chondroblastes meurent par apoptose et les ostéoblastes colonisent la future diaphyse → mise en place d'os

- **A la naissance** : mise en place des **centres d'ossification secondaires** au niveau des épiphyses → mise en place du TO spongieux



Cartilage embryonnaire

B et C ossification primaire



D E F, ossification secondaire

L'os spongieux dans épiphyse, mais pas dans la diaphyse

REMODELAGE OSSEUX

Au cours de toute la vie

- ACTIVATION

Les cellules bordantes en surface de la matrice osseuse se déplacent et laissent le champ aux ostéoclastes

- RESORPTION

RANK-L (synthétisés par ostéoblastes) se fixe sur les récepteurs RANK présents sur les ostéoclastes → activation des ostéoclastes, ils s'accrochent à la matrice osseuse via des intégrines → synthèse de H+ et enzymes (collagénases lysozyme)

- INVERSION

Les cellules stromales (=macrophages) viennent nettoyer les débris

- FORMATION

Les ostéoblastes activés assurent l'apposition de la nouvelle matrice organique (collagène 1 + ostéopontine ostéonectine, ostéocalcine …) + minéralisation = dépôts des cristaux d'hydroxyapatite

- QUIESCENCE

Phase de temps entre deux résorptions osseuses, mise en place du tapis de cellules bordantes qui limite l'accès de la matrice osseuse aux ostéoclastes